

Serie y suma de números pares

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



Enunciado del ejercicio

Solicitar un número entero positivo N. El programa debe mostrar todos los números pares desde 2 hasta N y calcular la cantidad de pares, su suma y su promedio. Se deben utilizar un contador, un acumulador, una validación y una estructura for. Como casos límite se comprobarán N = 1, N = 2 y valores negativos.

1. Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- N: número entero positivo mayor que cero que establece el límite superior de la serie.

1.2 Proceso

- Validar con while que N sea mayor que cero.
- Inicializar el contador y el acumulador suma en cero.
- Recorrer con un ciclo for los números pares desde 2 hasta N, avanzando de dos en dos.
- Mostrar cada número par, incrementar el contador y acumularlo en la suma.
- Si el contador es mayor que cero, calcular promedio = suma / contador.
- Si no existen números pares, evitar la división entre cero e indicar que el promedio no puede calcularse.

1.3 Salida de datos

- Serie de números pares desde 2 hasta N.
- Cantidad de números pares encontrados.
- Suma de los números pares.
- Promedio de los números pares, cuando exista al menos uno.
- Mensajes de validación y mensaje especial cuando N = 1.

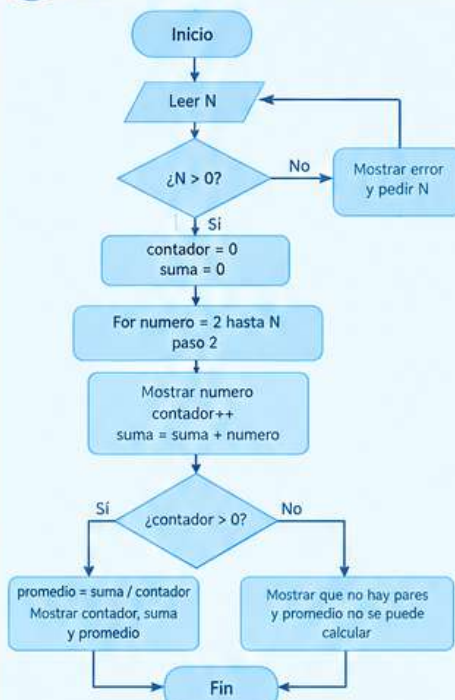
2. Algoritmo

- Inicio.
- Declarar N, numero, contador y suma como enteros, y promedio como real.
- Solicitar el valor de N.
- Mientras N sea menor o igual que cero, mostrar un mensaje de error y solicitarlo nuevamente.
- Inicializar contador y suma en cero.
- Recorrer con un ciclo for desde numero = 2 hasta N, aumentando numero de dos en dos.
- Mostrar el número par actual.
- Incrementar contador en uno y sumar el número actual al acumulador.
- Al finalizar el ciclo, verificar si contador es mayor que cero.
- Si existen pares, calcular el promedio dividiendo suma para contador y mostrar los resultados.
- Si no existen pares, mostrar cantidad y suma iguales a cero e indicar que el promedio no puede calcularse.
- Fin.

3. Pseudocódigo

```
Algoritmo SerieSumaPares
Definir N, numero, contador, suma
Como Entero;
Definir promedio Como Real;
Escribir "Ingrese un número entero
positivo N:";
Leer N;
Mientras N <= 0 Hacer
    Escribir "Error: N debe ser mayor que cero";
    Escribir "Ingrese nuevamente N:";
    Leer N;
FinMientras;
contador <- 0;
suma <- 0;
Escribir "Serie de números pares:";
Para numero <- 2 Hasta N Con Paso 2 Hacer
    Escribir Sin Saltar numero, " ";
    contador <- contador + 1;
    suma <- suma + numero;
FinPara;
Escribir "";
Si contador > 0 Entonces
    promedio <- suma / contador;
    Escribir "Cantidad de pares: ", contador;
    Escribir "Suma: ", suma;
    Escribir "Promedio: ", promedio;
SiNo
    Escribir "No existen números pares entre 2 y ", N;
    Escribir "Cantidad de pares: 0";
    Escribir "Suma: 0";
    Escribir "Promedio: no se puede calcular";
FinSi;
FinAlgoritmo
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso 1: Valor normal N = 12

Variable	Valor
N	12
serie	2, 4, 6, 8, 10, 12
contador	6
suma	42
promedio	7,00

Operaciones:

- Iteración 1: numero = 2; contador = 1; suma = 0 + 2 = 2.
- Iteración 2: numero = 4; contador = 2; suma = 2 + 4 = 6.
- Iteración 3: numero = 6; contador = 3; suma = 6 + 6 = 12.
- Iteración 4: numero = 8; contador = 4; suma = 12 + 8 = 20.
- Iteración 5: numero = 10; contador = 5; suma = 20 + 10 = 30.
- Iteración 6: numero = 12; contador = 6; suma = 30 + 12 = 42.
- promedio = 42 / 6 = 7,00.

Caso 2: Caso límite N = 1

Variable	Valor
N	1
serie	No existen números pares
contador	0
suma	0
promedio	No se calcula

Operaciones:

- El ciclo inicia con numero = 2.
- La condición 2 <= 1 es falsa, por lo tanto el ciclo no se ejecuta.
- Como contador = 0, se evita dividir para cero y se informa que el promedio no puede calcularse.

Caso 3: Valor negativo y corrección a N = 2

Variable	Valor
primer N	-5 (inválido)
N coregido	2
serie	2
contador	1
suma	2
promedio	2,00

Operaciones:

- N = -5 no cumple N > 0; se muestra el error y se solicita nuevamente.
- Con N = 2: numero = 2; contador = 1; suma = 0 + 2 = 2.
- promedio = 2 / 1 = 2,00.

6. Código

```
import java.util.Scanner;
public class SerieSumaPares {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int N, numero, contador = 0, suma = 0;
        double promedio;
        System.out.print("Ingrese un número entero
        positivo N: ");
        N = entrada.nextInt();
        while (N <= 0) {
            System.out.println("Error: N debe ser mayor
            que cero");
            System.out.print("Ingrese nuevamente N: ");
            N = entrada.nextInt();
        }
        System.out.print("Serie de números pares: ");
        for (numero = 2; numero <= N; numero += 2) {
            System.out.print(numero + " ");
            contador++;
            suma += numero;
        }
        System.out.println();
        if (contador > 0) {
            promedio = (double) suma / contador;
            System.out.println("Cantidad de pares: " + contador);
            System.out.println("Suma: " + suma);
            System.out.println("Promedio: " + promedio);
        } else {
            System.out.println("No existen números pares entre 2 y " + N);
            System.out.println("Cantidad de pares: 0");
            System.out.println("Suma: 0");
            System.out.println("Promedio: no se puede calcular");
        }
        entrada.close();
    }
}
```

7. Resumen de los casos

Caso	N ingresado	N válido	Serie	Suma	Promedio
1	12	12	2, 4, 6, 8, 10, 12	42	7,00
2	1	1	Sin pares	0	No se calcula
3	-5	2	2	2	2,00

¡Todo cuadra!